Ch 6.1
Intro First Order Diff Equation

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 개요

02 1차회로

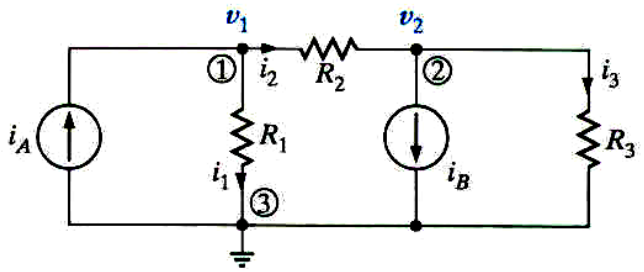
03 2차회로

KYUNG HEE UNIVERSITY

개요

>> 인덕터 또는 커패시터가 포함된 선형회로의 해석

- 수학적 모델을 사용하는 관습적인 해석 = 회로를 표현하는 (일련의) 방정식을 세우고 풀이
- 예를 들어, 저항회로에서 노드나 루프 해석은 일련의 대수 방정식으로 회로를 나타낸다.



모델

$$(G_1 + G_2)v_1 - G_2 v_2 = i_A$$
$$-G_2 v_1 + (G_2 + G_3)v_2 = -i_B$$

- 인덕터나 커패시터가 있는 모델 = 선형 상미분 방정식(ODE)

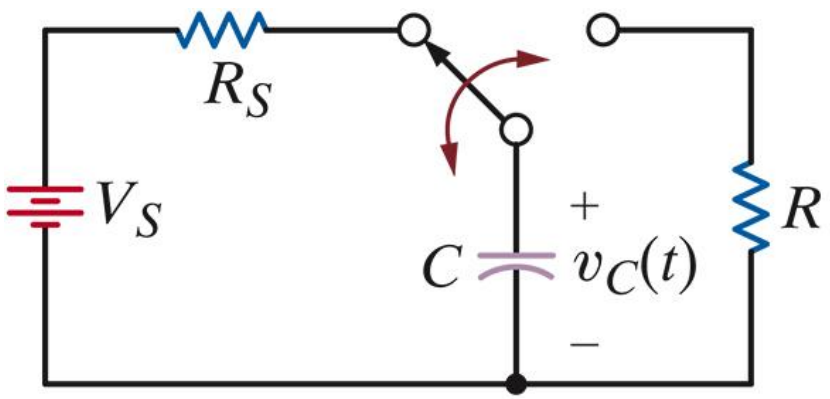
  일반적으로 에너지 저장 소자가 있는 회로를 해석하기 위해서는 이러한 기법들을 모두 사용
- 테브난 기반의 기법을 이용하여 한 개의 에너지 저장 소자가 있는 임의의 선형회로에 대한 수학적 모델 유도
- 해의 형식을 이미 알고 있는 특정 회로 → 일반적인 기법 간략화 (파라미터 구하기)
- 미분방정식 활용 / 기본적인 회로 해석 기반
- 다른 형태의 간단한 입력에 대한 선형회로의 동작 학습

개요

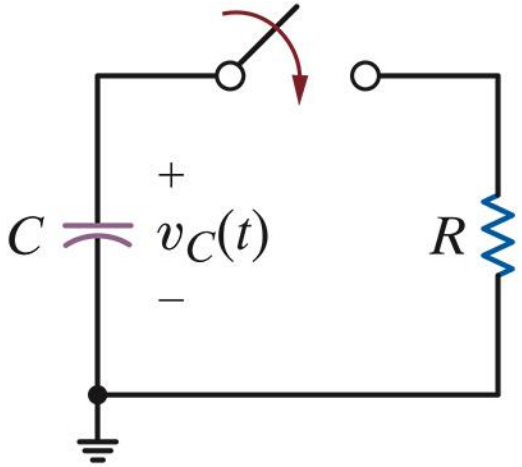
>> 서론

- 인덕터와 커패시터는 에너지를 저장한다. 적절한 조건에서 이 에너지는 방출된다.
- 에너지 방출율은 에너지 저장소자에 연결되어 있는 회로의 파라미터에 좌우된다.

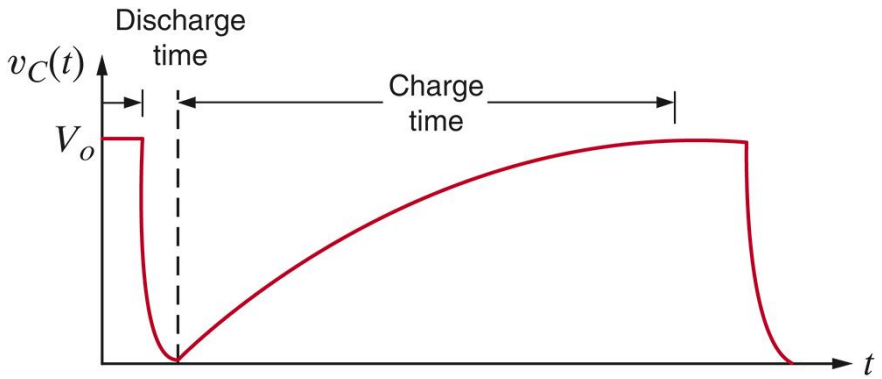
왼쪽 스위치가 켜지면, 커패시터는 배터리에서 전하를 얻음



스위치가 오른쪽에 연결되면 커패시터는 램프를 통해 방전된다.



[(R) Xenon lamp]



1 차회로

1차 회로

- 초기조건을 포함하면, 커패시터 전압 혹은 인덕터 전류는 다음의 형태의 모델이 된다.

$$\frac{dx}{dt}(t)+ax(t)=f(t);\ \ x(0+)=x_0 \qquad \boxed{\tau}\frac{dx}{dt}+x=f_{TH};\ \ x(0+)=x_0$$

- 적분 인자를 사용하여 미분방정식을 해결, 좌변을 완전 미분으로 변환하려고 노력한다.

$$\tau\frac{dx}{dt}+x=f_{TH}\ \ /*\frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}} \qquad e^{\frac{t}{\tau}}\frac{dx}{dt}+\frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}}x=\frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}}f_{TH} \qquad \boxed{\int_{t_0}^{t}}\frac{d}{dt}\left(e^{\frac{t}{\tau}}x\right)=\frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}}f_{TH}$$

$$e^{\frac{t}{\tau}}x(t)-e^{\frac{t_0}{\tau}}x(t_0)=\int_{t_0}^{t}\frac{1}{\tau}e^{\frac{x}{\tau}}f_{TH}(x)dx \ \boxed{*/e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

$$x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\boxed{\tau}}}x(t_0)+\frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t}e^{-\frac{t-x}{\tau}}f_{TH}(x)dx$$

τ는 회로의 시간 상수(time constant)를 의미한다.

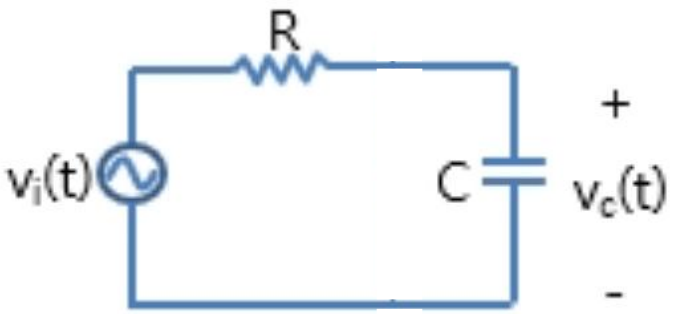
시간 상수는 회로의 반응 속도 특성을 분석하는 데 중요한 정보를 제공한다.

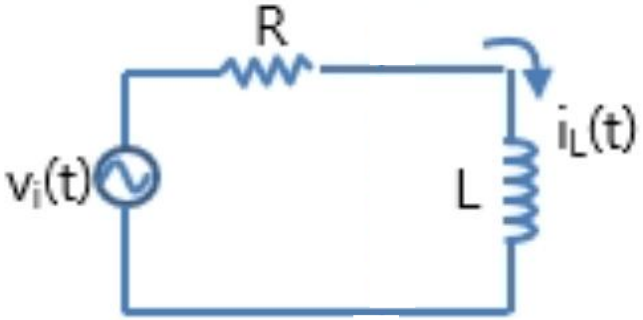
초기 시간 t_0는 임의로 설정 가능하며, 순차 스위칭 분석에 일반식이 활용된다.

- 이 식으로 임의의 인가함수에 대한 응답을 계산할 수 있다.
- 오른쪽 항이 일정한 특별한 경우에 집중

1 차회로

>> 일정한 전원이 있는 1차 회로





1 차회로

일정한 전원이 있는 1차 회로

$$\tau\frac{dx}{dt}+x=f_{TH};\ x(0+)=x_0$$

$$x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}x(t_0)+\frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t}e^{-\frac{t-x}{\tau}}f_{TH}(x)dx$$

$$x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}x(t_0)+\frac{f_{TH}}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\left(\tau e^{\frac{x}{\tau}}\right)_{t_0}^{t}$$

$$x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}x(t_0)+f_{TH}e^{-\frac{t}{\tau}}\left(e^{\frac{t}{\tau}}-e^{\frac{t_0}{\tau}}\right)$$

$$\boxed{t\geq t_0}$$

$$x(t)=f_{TH}+\left(x(t_0)-f_{TH}\right)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$$

우변이 상수일 경우

$$x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}x(t_0)+\frac{f_{TH}}{\tau}\int_{t_0}^{t}e^{-\frac{t-x}{\tau}}dx$$

$$e^{-\frac{t-x}{\tau}}=e^{-\frac{t}{\tau}}e^{\frac{x}{\tau}}\Rightarrow x(t)=e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}x(t_0)+\frac{f_{TH}}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\int_{t_0}^{t}e^{\frac{x}{\tau}}dx$$

해의 형식

$$x(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t-t_0}{\boxed{\tau}}};\ t\geq t_0$$

시정수

시간에 따라 변함

회로의 모든 변수가 포함된 형식

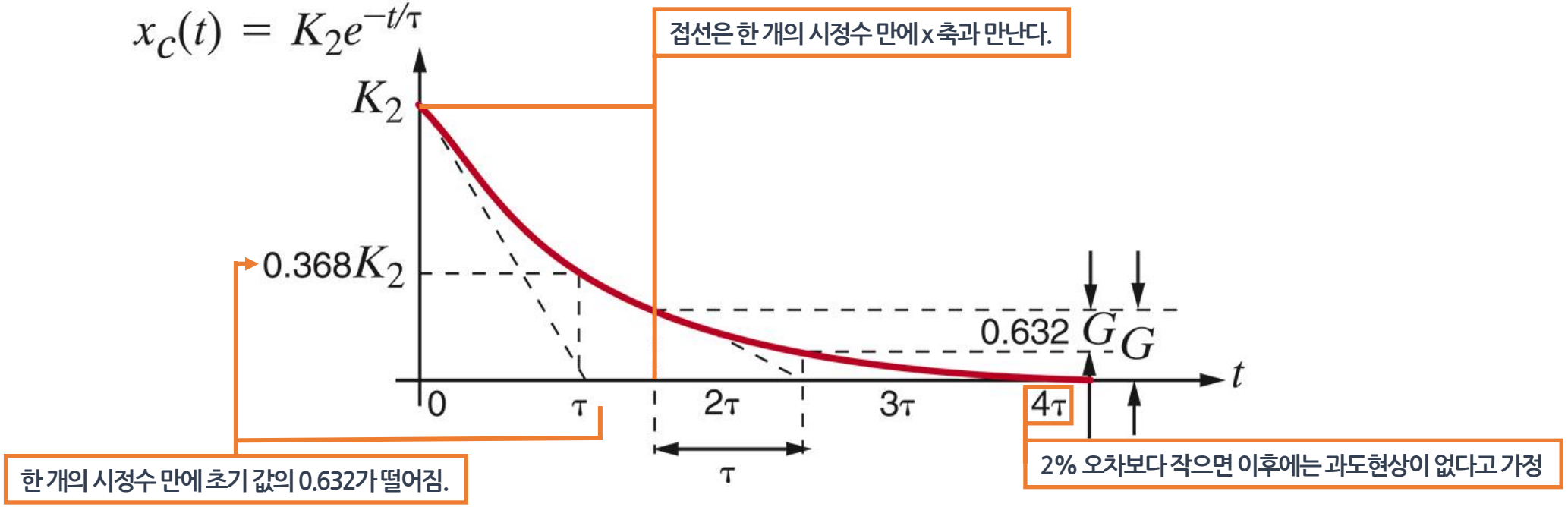
$$y(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t-t_0}{\tau}};\ t\geq t_0$$

단지 상수 K_1, K_2가 변할 뿐이다.

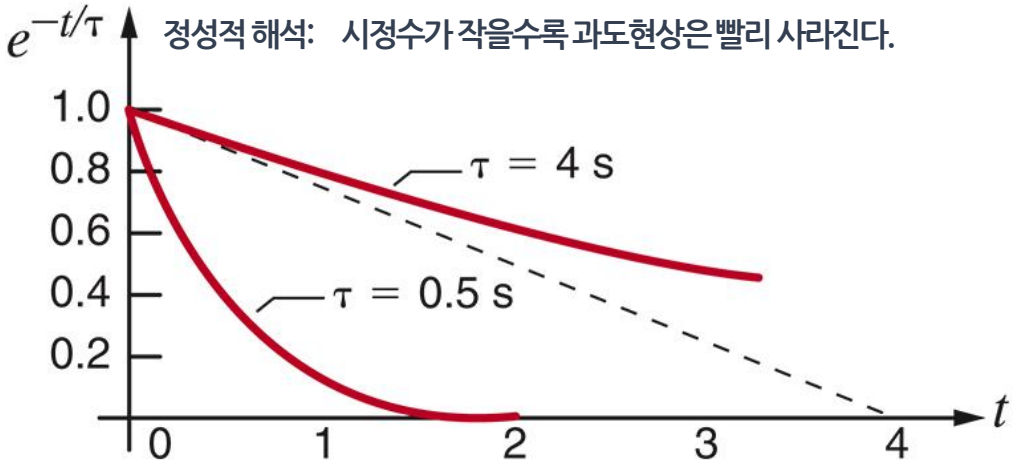
1 차회로

>> 과도 항의 진행과 시정수의 해석

$$x_c(t) = K_2 e^{-t/\tau}$$



정성적 해석: 시정수가 작을수록 과도현상은 빨리 사라진다.



1 차회로

>> 에너지 저장 소자가 있는 회로

- 미분방정식 기법

  - 조건

1. 일정한 독립 전원만 있는 회로.

2. 관심 변수에 대한 미분방정식은 구하기가 쉽다. 일반적으로 기본 해석 툴을 사용한다; 예컨대, KCL, KVL. . . 혹은 테브난.

3. 미분방정식의 초기조건을 미리 알거나, 정상상태 해석을 통해 구한다.

회로 내의 모든 독립 전원이 상수일 때, 임의의 변수 y(t)에 대한 해는 다음 형태를 가진다

$$y(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{(t-t_O)}{\tau}}, t > t_O$$

- 풀이 전략: 미분방정식과 초기 조건을 이용하여 다음의 파라미터를 구한다.

$$\boldsymbol{K}_1, \boldsymbol{K}_2, \tau$$

1 차회로

>> 에너지 저장 소자가 있는 회로

- y에 대한 미분방정식은 다음의 형식

$$\frac{dy}{dt} + a_0 y = f$$

$$y(0+) = y_0$$

미지수를 구하기 위해 이 정보를 활용

- 해의 형식을 미분방정식에 대입하여 두 개의 식을 더 구한다.

$$y(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{K_2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$a_1\left(-\frac{K_2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + a_0\left(K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = f$$

$$a_0 K_1 = f \Rightarrow \boxed{K_1 = \frac{f}{a_0}}$$

$$\left(-\frac{a_1}{\tau} + a_0\right) K_2 e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{a_1}{a_0}}$$

- 나머지 하나의 식을 구하기 위해 초기 조건 사용

$$y(0+) = K_1 + K_2$$

$$\boxed{K_2 = y(0+) - K_1}$$

- 변수의 계수 = 1이 되도록 정규화 된 형태로 미분방정식 작성

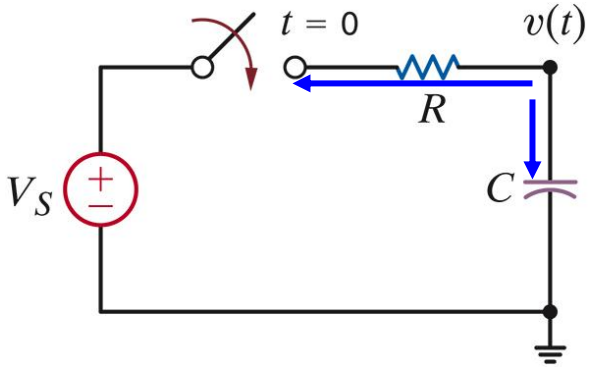
$$a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = f \Rightarrow \boxed{\frac{a_1}{a_0}} \frac{dy}{dt} + y = \boxed{\frac{f}{a_0}}$$

$$\boxed{\tau} \qquad \boxed{K_1}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 학습 예제



- FIND $v(t), t > 0$. ASSUME $v(0) = V_S/2$

$$x(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$K_1 = x(\infty);\ K_1 + K_2 = x(0+)$$

MODEL FOR $t > 0$. USE KCL @ $v(t)$

$$\frac{v(t) - V_S}{R} + C\frac{dv}{dt}(t) = 0 \quad \boxed{*/R}$$

initial condition $v(0) = V_S/2$

단계 1 시정수

$$\boxed{\tau}\frac{dy}{dt} + y = f$$

$$\boxed{RC}\frac{dv}{dt}(t) + v(t) = V_s$$

ANSWER : $v(t) = V_S - (V_S/2)e^{-\frac{t}{RC}}, t > 0$

단계 2 정상상태 해석

SOLUTION IS $v(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$

for $\tau > 0$ and $t \to \infty$, $v(t) \to K_1$ (steady state value)

정상상태에서 해는 상수이다. 따라서 미분은 0이다.

$$\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = V_S$$

미분방정식으로부터 정상상태의 값 유도

$\therefore$ (equating steady state values)

$$K_1 = V_S$$

IF THE MODEL IS $\tau\frac{dy}{dt} + y = f$ THEN $K_1 = f$

단계 3 초기 조건 사용

AT $t = 0$

$$v(0) = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = v(0) - K_1$$

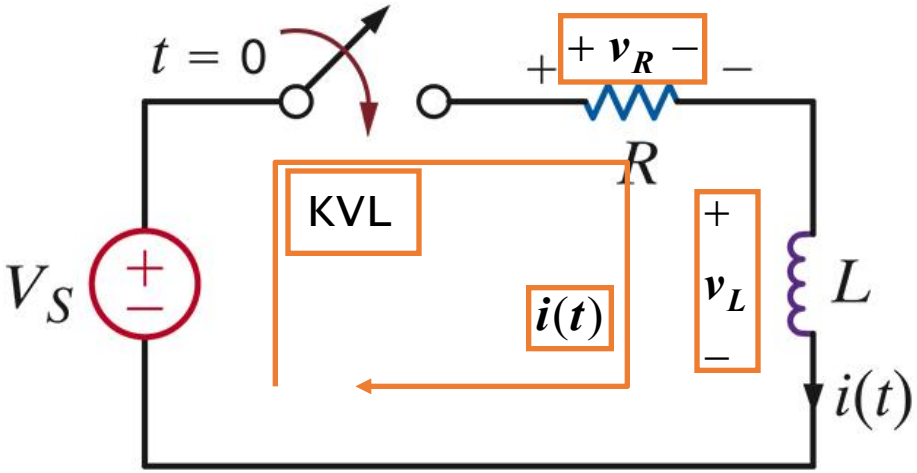
$$K_2 = v(0) - f$$

$$v(0) = V_S/2 \Rightarrow K_2 = -V_S/2$$

1 차회로

>> 학습 예제

- FIND $i(t),\ t>0$



$$V_S = v_R + v_L = Ri(t) + L\frac{di}{dt}(t)$$

INITIAL CONDITION

$$\left.\begin{array}{l} t<0 \Rightarrow i(0-)=0 \\ \text{inductor} \Rightarrow i(0-)=i(0+) \end{array}\right\} i(0+)=0$$

단계 1 $\boxed{\frac{L}{R}}\frac{di}{dt}(t)+i(t)=\boxed{\frac{V_S}{R}}\ \boxed{\tau=\frac{L}{R}}$

단계 2 정상상태 $\boxed{i(\infty)=K_1=\frac{V_S}{R}}$

단계 3 초기 조건 $i(0+)=K_1+K_2$

ANS : $i(t)=\frac{V_S}{R}\left(1-e^{-\frac{t}{L/R}}\right)$

$$x(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t}{\tau}},t>0$$

$$K_1=x(\infty);\ K_1+K_2=x(0+)$$

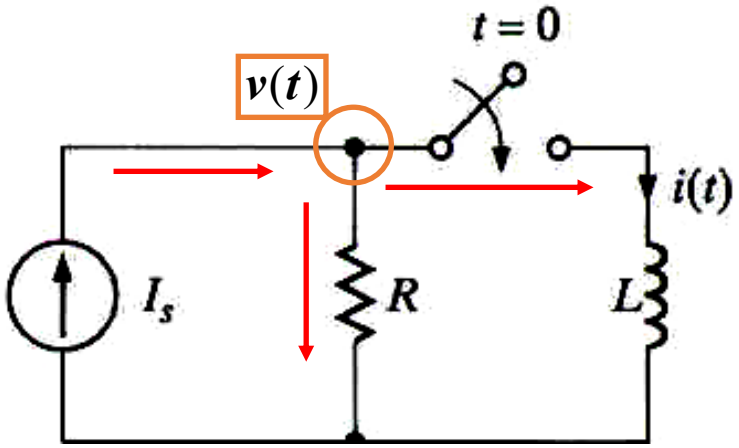
$$i(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t}{\tau}},t>0$$

MODEL. USE KVL FOR t > 0

1 차회로

>> 실행 학습

- Find $i(t)$ for $t > 0$ in the following network:



$$I_S = \frac{v(t)}{R} + i(t)$$

$$i(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

MODEL. KCL FOR t > 0

$$v(t) = L\frac{di}{dt}(t) \Rightarrow I_S = \frac{L}{R}\frac{di}{dt}(t) + i(t)$$ INITIAL CONDITION : $i(0+) = 0$

단계 1 $\tau = \frac{L}{R}$

단계 2 $i(\infty) = I_S \Rightarrow K_1 = I_S$

단계 3 $i(0+) = 0 = K_1 + K_2$

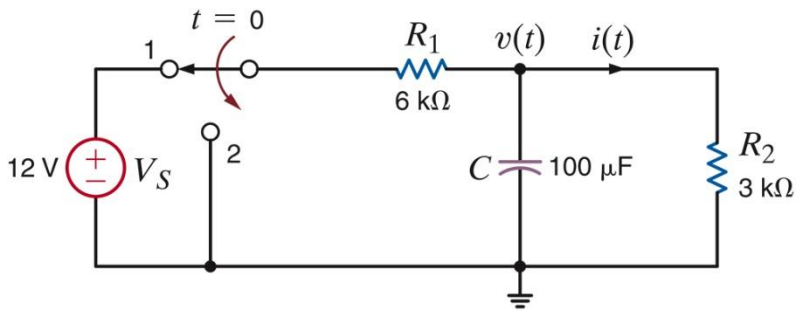
ANS : $i(t) = I_S\left(1 - e^{-\frac{t}{L/R}}\right)$

1 차회로

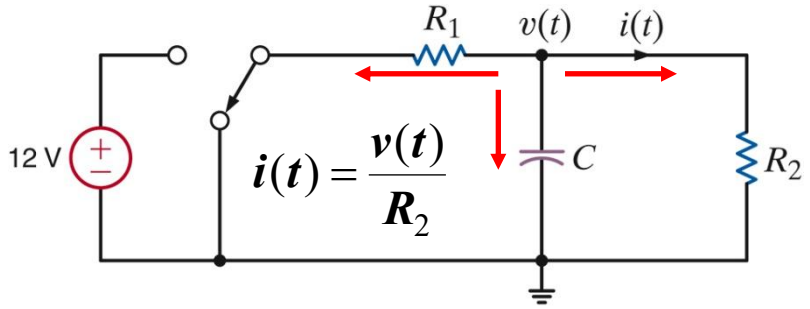
>> 실행 학습

- $i(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$ Assuming that the switch has been in position 1 for a long time,

at time t = 0 the switch is moved to position 2. We wish to calculate the current $i(t)$ for $t > 0$



MODEL FOR t > 0



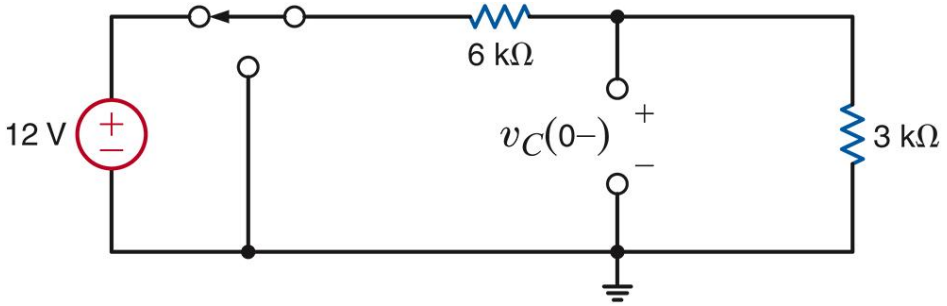
$$i(t) = \frac{v(t)}{R_2}$$

커패시터 전압에 대한 모델을 구하는 것이 더 간단하다.

$$\frac{v(t)}{R_1} + C\frac{dv}{dt}(t) + \frac{v(t)}{R_2} = 0;\ R_P = R_1 \parallel R_2$$

$$C\frac{dv}{dt}(t) + \frac{v(t)}{R_P} = 0 \qquad R_P = 3k \parallel 6k = 2k\Omega$$

초기 조건 : CIRCUIT IN STEADY STATE FOR t < 0



$$v_C(0-) = \frac{3k}{3k + 6k}(12) = 4V \Rightarrow v(0+) = 4V$$

단계 1 $\tau = R_P C = (2\times10^3\Omega)(100\times10^{-6}F) = 0.2s$

단계 2 $v(\infty) = K_1 = 0$

단계 3 $v(0+) = K_1 + K_2 = 4V \Rightarrow K_2 = 4V$

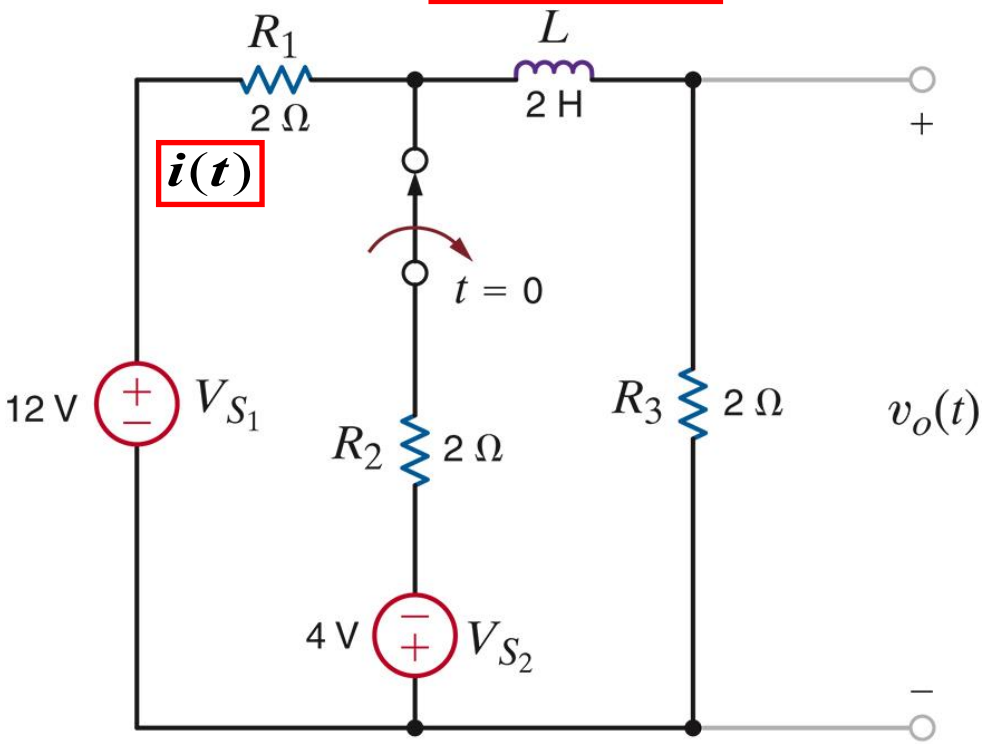
$$v(t) = 4e^{-\frac{t}{0.2}}[V], t > 0$$

ANS: $i(t) = \frac{4}{3}e^{-\frac{t}{0.2}}[mA], t > 0$

1 차회로

>> 학습 예제

- FIND $v_o(t), t > 0$ KVL(t>0)



MODEL FOR t > 0. USE KVL

$$-V_{S1} + R_1 i(t) + L\frac{di}{dt}(t) + R_3 i(t) = 0$$

$$2\frac{di}{dt}(t) + 4i(t) = 12 \quad v_o(t) = 2i(t)[V]$$

$$0.5\frac{di}{dt}(t) + i(t) = 3[A]$$

$$0.5\frac{dv_o}{dt}(t) + v_o(t) = 6V$$

단계 1 $\tau = 0.5$

$$v_o(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

단계 2: 정상상태 해석으로 K1을 구한다.

$$0.5\frac{dv_o}{dt}(t) + v_o(t) = 6 \Rightarrow v_o(\infty) = 6V$$

$$v_o(\infty) = K_1$$

$$\therefore K_1 = 6V$$

다음 단계는 변수 $v_o(0+)$ 의 초기 값을 구하는 것이다.

초기 조건을 구하기 위해 t<0에서의 인덕터 전류를 알아야 하고 스위칭 동안 인덕터 전류의 연속성을 사용한다.

t<0에서의 정상상태 가정으로 해석이 간단해진다.

$$x(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

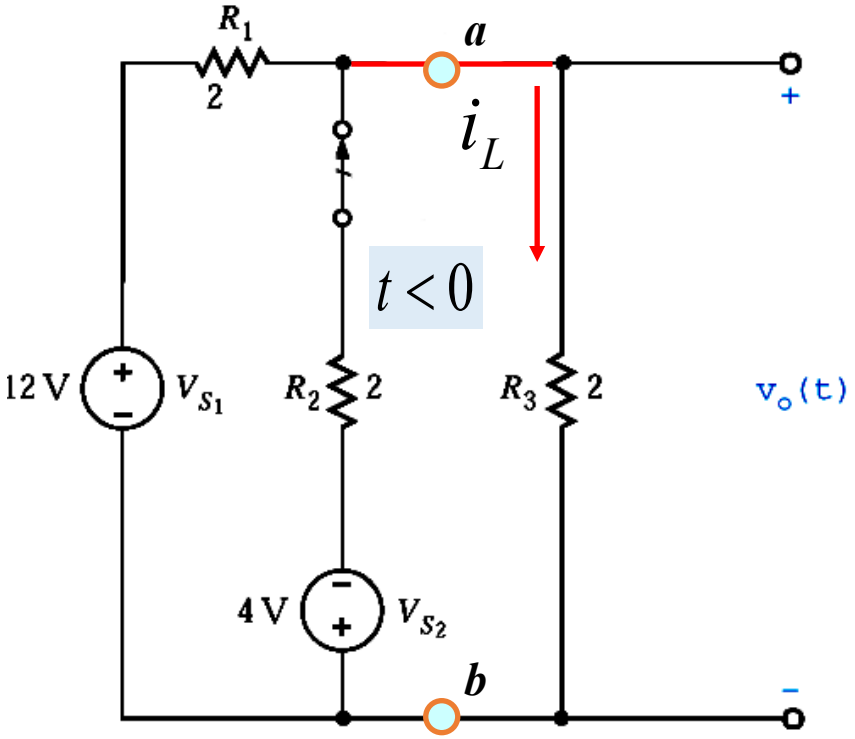
$$K_1 = x(\infty);\ K_1 + K_2 = x(0+)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 학습 예제

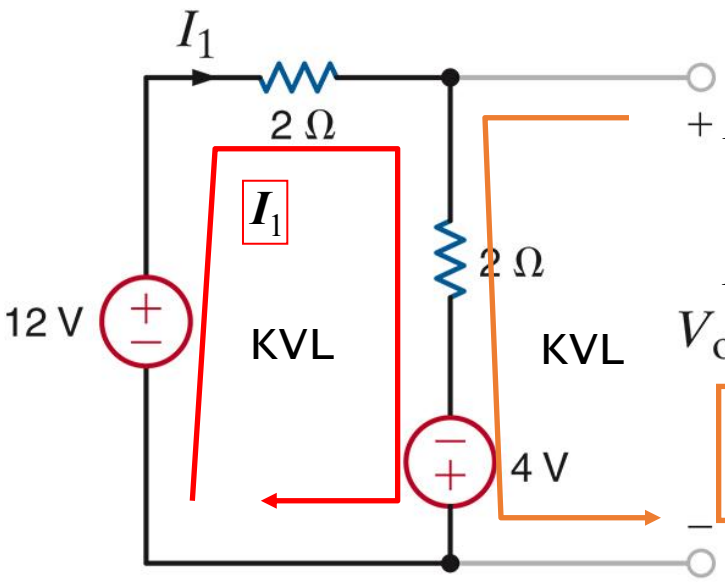
정상상태 전류 (t<0)



MUST FIND $i_L(t)$

예를 들어 정상상태의 인덕터를 가정하여 테브난 적용

$$v_O(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

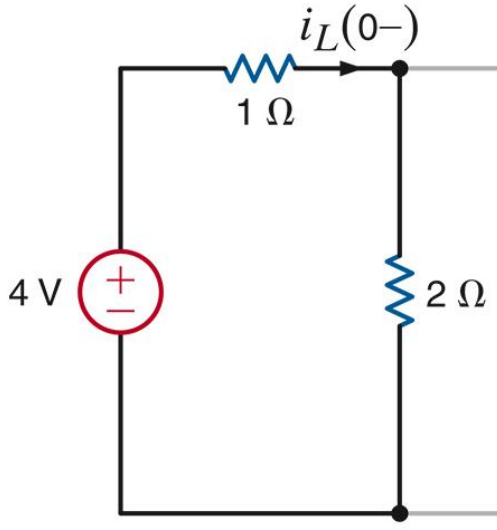


$$+ R_{TH} = 2 \| 2 = 1\Omega$$

$$-12 + 4I_1 - 4 = 0$$

$$I_1 = 4[A]$$

$$\boxed{\begin{aligned} V_{TH} &= V_{OC} = 2I_1 - 4 \\ V_{TH} &= 4[V] \end{aligned}}$$



$$i_L(0-) = i(0+) = \frac{4}{3}[A]$$

$$i(0+) = \frac{4}{3} \Rightarrow v_O(0+) = \frac{8}{3}[V]$$

$$K_1 + K_2 = \frac{8}{3} = 6 - K_2 \Rightarrow K_2 = \frac{10}{3}$$

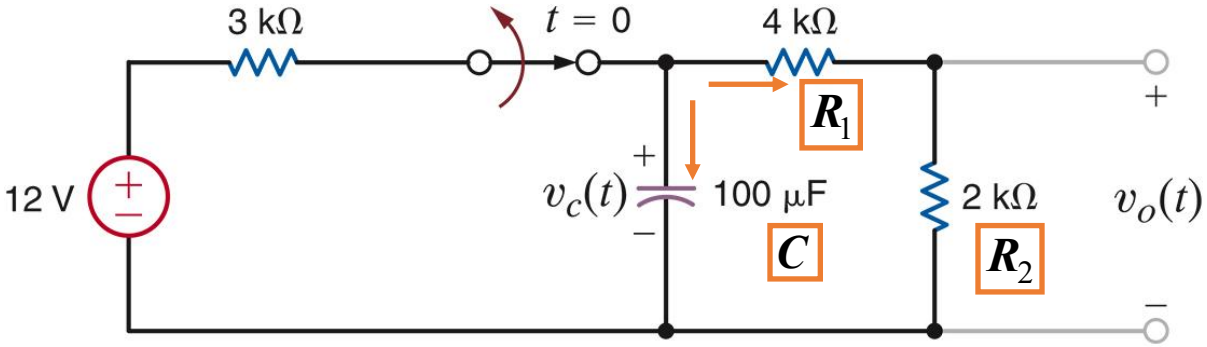
$$i(t) = 3 - \frac{5}{3} e^{-\frac{t}{0.5}}, t > 0 \qquad v_O(t) = 6 - \frac{10}{3} e^{-\frac{t}{0.5}}[V], t > 0$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 추가 학습

- FIND $v_O(t), t > 0$



$$v_C(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$K_1 = v_C(\infty);\ K_1 + K_2 = i_1(0+)$$

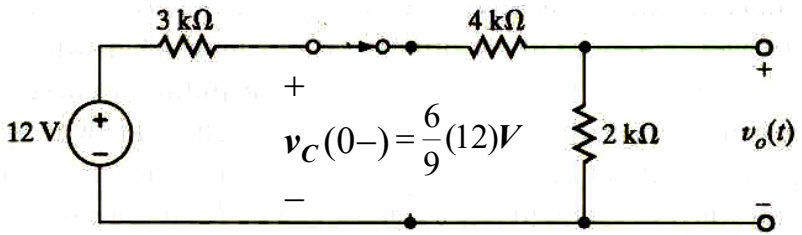
MODEL FOR t > 0. USE KCL

$$C\frac{dv_C}{dt}(t) + \frac{v_C}{R_1 + R_2} = 0 \Rightarrow \boxed{(R_1 + R_2)C}\frac{dv_C}{dt}(t) + v_c = \boxed{0}$$

단계 1 $\boxed{\tau} = (R_1 + R_2)C = (6\times10^3\,\Omega)(100\times10^{-6}\,F) = 0.6s$

단계 2 $v_C(t) = \boxed{K_1} + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0 \quad K_1 = 0$

초기 조건. t<0 정상상태 회로



DETERMINE $v_c(t)$

$$v_O(t) = \frac{2}{2+4}v_C(t) = \frac{1}{3}v_C(t)$$

$$v_O(t) = \frac{8}{3}e^{-\frac{t}{0.6}}[V], t > 0$$

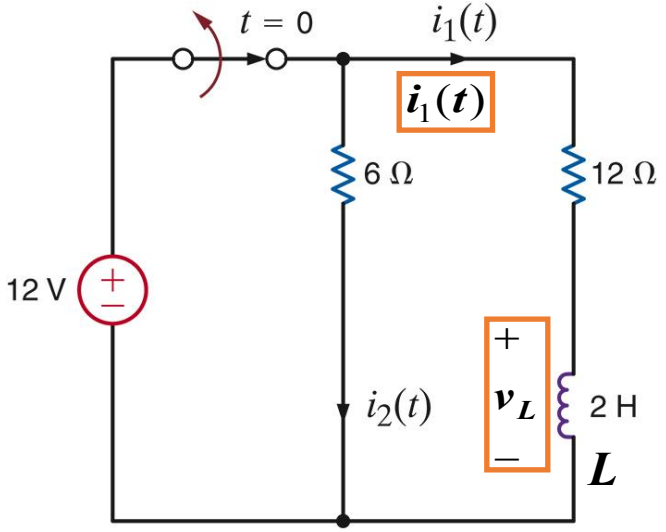
단계 3 $v_C(0+) = 8 = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = 8[V]$

$$v_C(t) = 8e^{-\frac{t}{0.6}}[V], t > 0$$

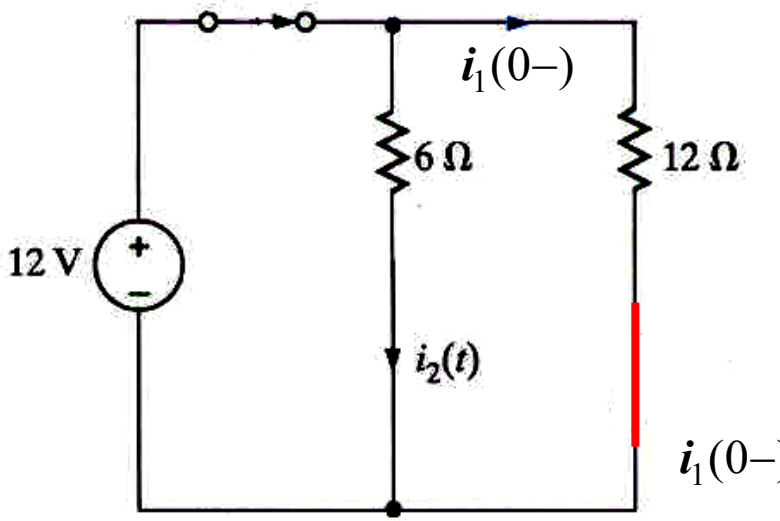
1 차회로

>> 추가 학습

- FIND $i_1(t),\ t>0$



스위칭 직전의 정상상태 회로



$$i_1(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t}{\tau}},t>0$$

$$K_1=i_1(\infty);\ K_1+K_2=i_1(0+)$$

$$i_1(0-)=\frac{12V}{12\Omega}=1A$$

MODEL FOR t > 0. USE KVL

$$L\frac{di_1}{dt}+18i_1(t)=0\Rightarrow\boxed{\frac{1}{9}}\frac{di_1}{dt}(t)+i_1(t)=\boxed{0}$$

단계 1 $\boxed{\tau=\frac{1}{9}s}$

단계 2 $\boxed{K_1=0}$

초기 조건을 구하기 위해, t<0에 대한 인덕터 전류가 필요

단계 3 $i_1(0-)=i_1(0+)=K_1+K_2\Rightarrow K_2=1[A]$

ANS : $i_1(t)=e^{-\frac{t}{1/9}}[A]=e^{-9t}[A],t>0$

KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 모델을 구하기 위하여 테브난 사용

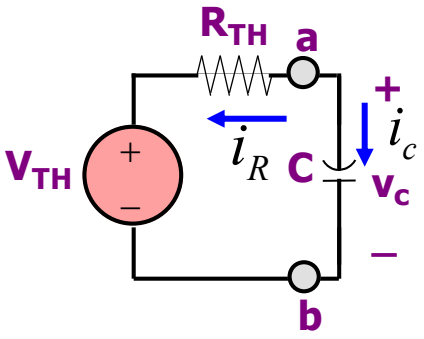
- 커패시터 양 단 전압 또는 인덕터 전류를 구한다.

Representation of an arbitrary circuit with one storage element

1 차회로

>> 모델을 구하기 위하여 테브난 사용

- 커패시터 양 단 전압 또는 인덕터 전류를 구한다.



Case 1.1
Voltage across capacitor

KCL@노드 a

$$i_c + i_R = 0$$

$$i_c = C\frac{dv_C}{dt}$$

$$i_R = \frac{v_C - v_{TH}}{R_{TH}}$$

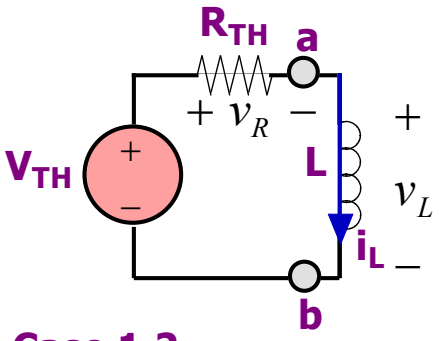
$$C\frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C - v_{TH}}{R_{TH}} = 0$$

$$R_{TH}C\frac{dv_C}{dt} + v_C = v_{TH}$$

1 차회로

>> 모델을 구하기 위하여 테브난 사용

- 커패시터 양 단 전압 또는 인덕터 전류를 구한다.



Case 1.2
Current through inductor

KCL@노드 a

$$v_R + v_L = v_{TH}$$

$$v_R = R_{TH} i_L$$

$$v_L = L\frac{di_L}{dt}$$

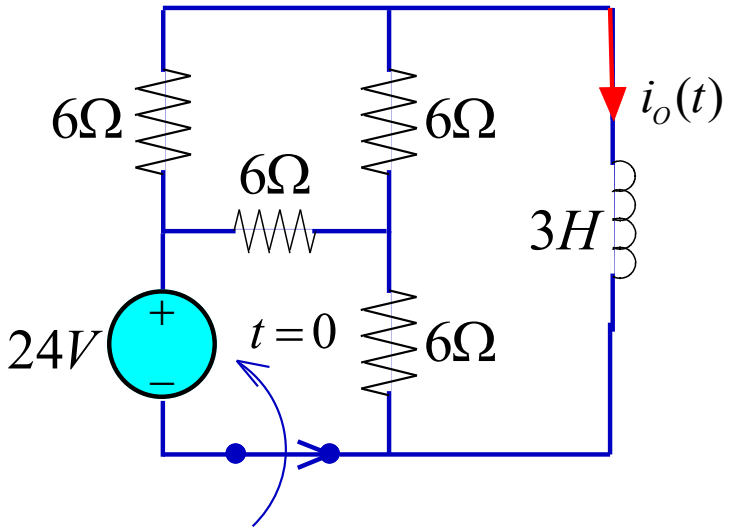
$$L\frac{di_L}{dt} + R_{TH} i_L = v_{TH}$$

$$\left(\frac{L}{R_{TH}}\right)\frac{di_L}{dt} + i_L = \frac{v_{TH}}{R_{TH}} = i_{SC}$$

1 차회로

>> 예제

Find $i_o(t); t>0$



관심 변수는 인덕터 전류. 모델은

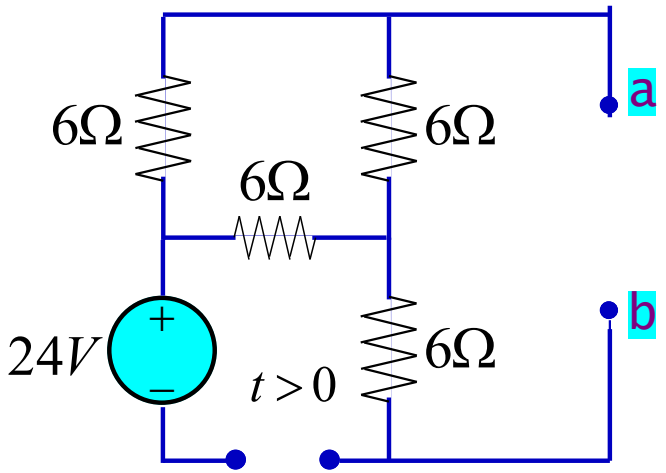
$$\frac{L}{R_{TH}}\frac{di_O}{dt}+i_O=\frac{v_{TH}}{R_{TH}}$$

해의 형식은

$$i_O(t)=K_1+K_2e^{-\frac{t}{\tau}};\ t>0$$

다음: 초기 조건

Thevenin for t>0
at inductor terminals



$$v_{TH}=0 \quad R_{TH}=6+(6\parallel(6+6))$$

$$\tau=\frac{L}{R_{TH}}=\frac{3H}{10\Omega}=0.3s$$

$$0.3\frac{di_O}{dt}+i_O=\boxed{0};\ t>0$$

$$0.3\left(-\frac{K_2}{0.3}e^{-\frac{t}{0.3}}\right)+K_1+K_2e^{-\frac{t}{0.3}}=0$$

$$\boxed{K_1=0\Rightarrow}\ i_O(t)=K_2e^{-\frac{t}{0.3}};\ t>0$$

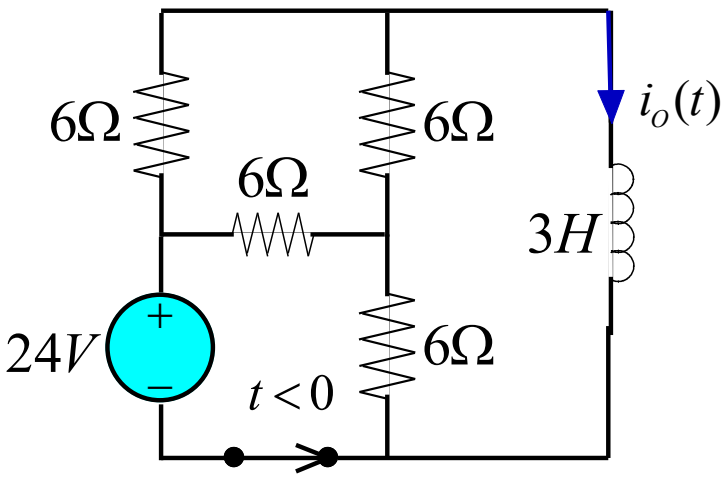
KYUNG HEE UNIVERSITY

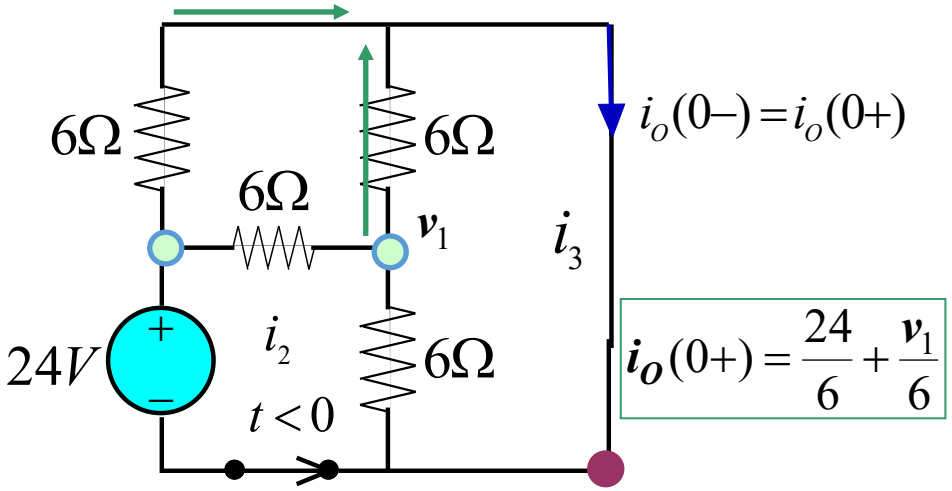
1 차회로

>> 학습 예제

- Determine $i_O(0+)$. Use steady state assumption and continuity of inductor current

Circuit for t<0





$$6i_1 + 6(i_1 - i_3) + 6(i_1 - i_2) = 0$$ 루프 해석

$$-24 + 6(i_2 - i_1) + 6(i_2 - i_3) = 0 \qquad i_C(0+) = i_3$$

$$6(i_3 - i_1) + 6(i_3 - i_2) = 0$$

$$\frac{v_1}{6} + \frac{v_1}{6} + \frac{v_1 - 24}{6} = 0 \Rightarrow v_1 = 8$$ 노드 해석

solution : $i_C(0+) = \frac{32}{6}\text{mA}$

K1=0이므로 해는 $i_O(t) = K_2 e^{-\frac{t}{0.3}}; t > 0$

0+에서 평가 $K_2 = \frac{32}{6}$

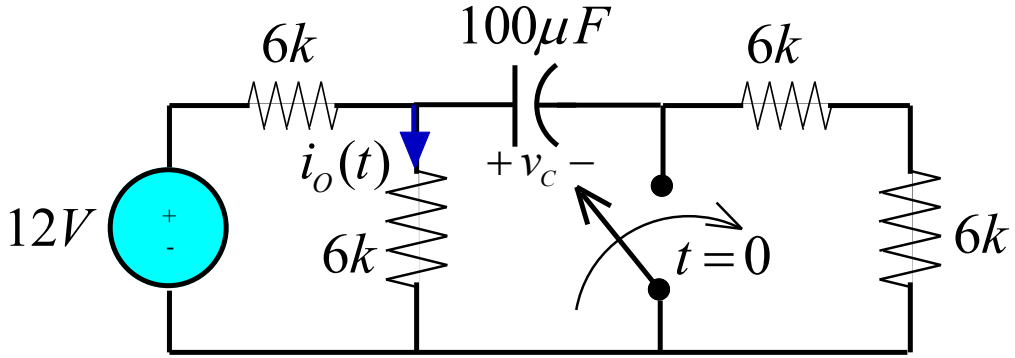
$$i_O(t) = \frac{32}{6} e^{-\frac{t}{0.3}}; t > 0$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 예제

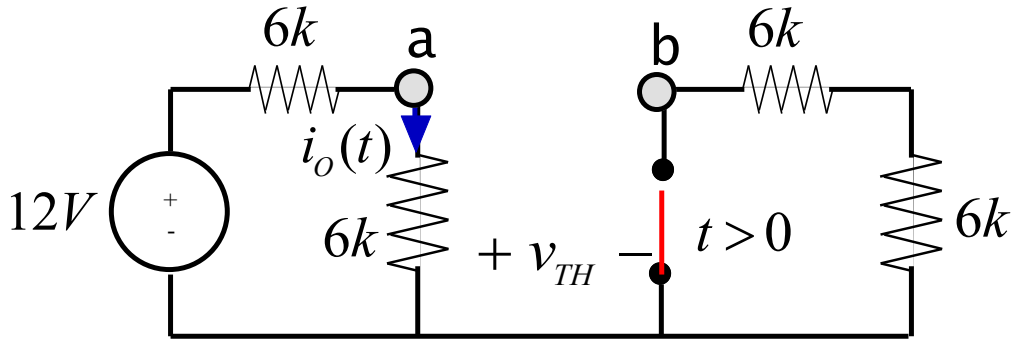
Find $i_o(t), t>0$



For $t>0$ $i_o = v_c/6k$

그러므로, 커패시터 전압을 알면 이 문제는 풀린다.

v_c 모델 $$R_{TH}C\frac{dv_C}{dt}+v_C=v_{TH}$$



$$R_{TH}=6k \parallel 6k=3k$$

$$\tau=3*10^3\Omega*100*10^{-6}\ F=0.3s$$

Model for v_C

$$0.3\frac{dv_C}{dt}+v_C=\boxed{6}$$

$$v_C=\boxed{K_1}+K_2e^{-\frac{t}{0.3}}$$

$$1.5\left(-\frac{K_2}{1.5}e^{-\frac{t}{1.5}}\right)+K_1+K_2e^{-\frac{t}{0.3}}=6$$

$$K_1=6$$

이제 초기 값 v_c(0+)를 연속 조건으로 구하고 정상상태 가정을 적용

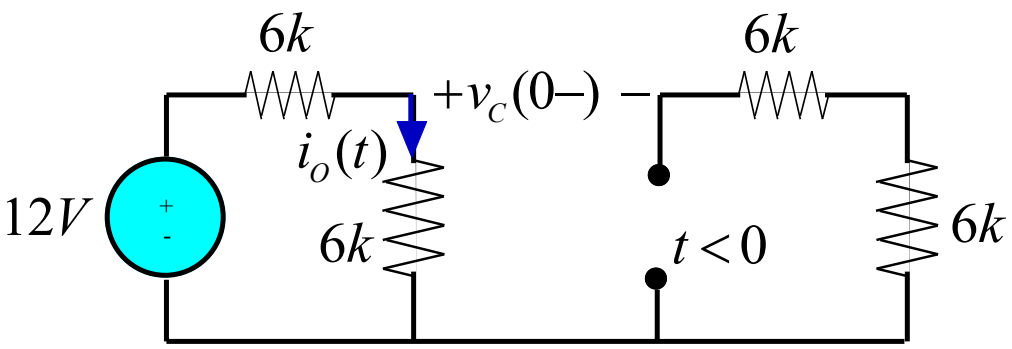
KYUNG HEE UNIVERSITY

1 차회로

>> 학습 예제

- $i_o(t)$를 구하라

Circuit in steady state before the switching



$$v_C(0-) = 6V$$

커패시터 전압의 연속

$$v_C(0+) = 6V$$

$$K_1 + K_2 = v_C(0+)$$

$$K_1 = 6 \Rightarrow K_2 = 0$$

$$v_C(t) = 6V;\ t > 0 \Rightarrow i_o(t) = \frac{v_C}{6k} = 1mA;\ t > 0$$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY